

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»
ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра ИС

ОТЧЕТ

по учебной практике

Тема: Определение палитры растрового изображения

Студенты гр. 1374

Санкт-Петербург
2023

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студенты: гр. 1374 (команда, 3 чел.)

Тема практики: Определение палитры растрового изображения

Исходные данные: Растровое изображение произвольного размера в форматах: PNG, JPG, BMP. Изображения в формате PNG может содержать области с прозрачностью: прозрачность должна корректно обрабатываться приложением.

Содержание пояснительной записки: «Содержание», «Введение», «Основная часть», «Заключение», «Список использованных источников»

Предполагаемый объем пояснительной записки: Не менее 11 страниц.

Сроки прохождения практики: 10.03.2023 – 01.05.2023

Дата сдачи отчета:

Дата защиты отчета:

Студент гр. 1374 _____

Студент гр. 1374 _____

Студент гр. 1374 _____

АННОТАЦИЯ

Работа по теме "Определение палитры растрового изображения" представляет собой разработку программного продукта для определения цветовой палитры в растровых изображениях. Проект включает разработку алгоритмов и методик для автоматического определения популярных цветов изображения, а также создание графического интерфейса, позволяющего пользователям работать с изображениями. Для достижения поставленной цели будет применяться язык программирования C++ с использованием средств среды разработки QtCreator.

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение	5
1.	Описание приложения	6
2.	Руководство оператора на приложение	7
3.	Описание алгоритмов	8
4.	Обоснование выбора алгоритмов	9
	Заключение	10
	Список использованных источников	11

ВВЕДЕНИЕ

Цветовая палитра, используемая в растровых изображениях, является одним из важных характеристик, определяющих внешний вид изображения. Часто возникает необходимость автоматического определения цветовой палитры, особенно при работе с большим количеством изображений.

Целью данной работы является определение палитры растрового изображения с использованием языка программирования C++ и фреймворка Qt.

Задачи необходимые для выполнения поставленной цели:

1. Изучить библиотеку Qt и возможности работы с изображениями.
2. Создать приложение на C++, которое определяет палитру изображения.
3. Осуществить вывод палитры в окно приложения с указанием шестнадцатеричных кодов цветов в формате RGB.

1. ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение является программным инструментом для автоматического определения цветовой палитры в растровых изображениях формата PNG, JPG, BMP. Приложение имеет графический интерфейс пользователя, который позволяет легко загрузить изображение, проанализировать его цветовую палитру, а затем сохранить полученную палитру в файле формата PNG.

2. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Для использования приложения необходимо выполнить следующие действия:

Шаг 1. Запуск приложения

Шаг 2. Загрузка изображения

Первым шагом необходимо загрузить растровое изображение в приложение. Для этого нужно нажать кнопку "Загрузить изображение" и выбрать изображение из файловой системы.

Шаг 3. Определение палитры

После загрузки изображения его палитра будет автоматически определена приложением. На экране отобразятся цвета и их названия в hex.

Шаг 4. Экспорт палитры

После определения палитры, Вы можете сохранить ее результаты. Нажмите кнопку "Экспортировать палитру", выберите папку для сохранения и укажите имя файла. Результаты определения палитры будут сохранены в выбранном вами месте в формате PNG. описание алгоритмов, используемых в приложении

3.ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

- Окно приложения представлено классом `MainWindow`, в котором реализованы слоты нажатия кнопок, функция нахождения и отображения палитры и поле `palette` типа `QList<QColor>`, хранящее найденную палитру.
- Для загрузки изображения в приложение используется функция `QFileDialog::getOpenFileName` из библиотеки `QFileDialog` и функция `load` из библиотек `QImage` и `QPixmap`.
- Для подсчета количества пикселей определенного цвета используется класс `QMap`. В роли ключей выступает имя цвета в шестнадцатеричном формате в `QString`, роль значений выполняет число пикселей данного цвета в формате `int`. Сам подсчет ведется попиксельно.
- Для нахождения самых часто встречающихся цветов используются функции `values` и `keys` из библиотеки `QMap`, а также функция `std::max_element`
- Вывод цветов осуществляется с предварительным сравнением уже выведенных на предмет визуальной близости к ним. Это достигается при помощи функции `getDistanceBetweenColors`, которая находит расстояние между цветами в трехмерном пространстве RGB с поправкой на неоднородность человеческого зрения. Так расстояние по оси Red умножается на 0.299, по оси Blue - на 0.114, по оси Green - на 0.587. В программе близкими цветами считаются цвета, евклидово расстояние между которыми меньше 35.
- Для сохранения палитры используется функция `QFileDialog::getSaveFileName` из библиотеки `QFileDialog` и функция `save` из библиотеки `QImage`.

4.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА АЛГОРИТМОВ

Алгоритм определения цветов, заключающийся в прохождении по каждому пикселю и выборе наиболее популярных, является наиболее простым и эффективным. Сложность алгоритма не может быть меньше чем $O(w*h)$, где w и h - ширина и высота изображения соответственно. Просмотреть цвета изображения быстрее $O(w*h)$ невозможно без потерь. В результате получается наиболее близкое к человеческом зрению определение палитры изображения. Это достигается также за счет выбранной метрики измерения расстояния между цветами.

Кроме того, данный алгоритм не требует сложных вычислений, и его можно легко реализовать на языке C++ с использованием фреймворка Qt.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведена аналитическая работа, в ходе которой были изучены существующие алгоритмы и методы для нахождения палитры растрового изображения. Создано приложение, содержащее выбранный нами алгоритм и удовлетворяющее всем предварительным требованиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальная документация фреймворка Qt.

URL:<https://doc.qt.io>. (Дата обращения 16.04.23)